Sobrevivência de pequenas empresas e risco de crédito PJ

Estudo independente com a base completa de dados abertos do CNPJ (Receita Federal, 70,5 milhões de CNPJs), da dívida ativa da União (PGFN) e do crédito bancário por segmento (SCR.data, Banco Central), de 2012 a outubro de 2026.

Autoria: Fabian Aliatti Mayer, com execução de consultas, programas e textos com apoio de IA. As perguntas, os critérios e as decisões de método são dele.

Para que serve: apoiar a gerência e a diretoria de um banco ou fintech que empresta a pequenas empresas a decidir **a quem conceder, com qual cautela e onde procurar bons clientes**, usando só dados públicos.

Sumário executivo

Termos usados. Porte das empresas no cadastro da Receita: **MEI** (microempreendedor individual), **ME** (microempresa) e **EPP** (empresa de pequeno porte). O Banco Central agrupa MEI e ME como "Micro" e chama a EPP de "Pequena"; quando o texto usa esses dados, diz "MEIs e MEs" ou "EPPs". **Simples Nacional** é o regime de impostos simplificado das micro e pequenas empresas; "excluída do Simples" é a empresa que deixou esse regime (por dívida com a União, faturamento acima do limite ou opção própria; o cadastro não informa o motivo). **Nova dívida ativa** é imposto federal não pago e inscrito em cobrança pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), usado aqui como sinal de mau pagador. **Modelo de referência** é um segundo modelo, mais complexo, usado só para conferir a nota: quando os dois discordam muito, a proposta vai para um analista.

A situação em poucos números

47,8%
MEIs que seguem abertos após 5 anos (ME 69,9%; EPP 75,7%)

13,9%
Encerramento voluntário de MEIs no 1º ano (depois, cerca de 7% ao ano)

18,5%
Empresas ativas em mai/2023 com nova dívida ativa da União ainda aberta em jun/2026

6,5% × 41,1%
Nova dívida ativa: faixa A da nota × faixa E

4,8 milhões
Bons clientes hoje: faixa A ou B nas duas notas e nenhuma regra de análise manual (20,0% dos MEIs, MEs e EPPs ativos)

34
Segmentos com bons clientes e pouco crédito (13 também com inadimplência igual ou menor que a nacional, 9 deles em São Paulo)

5,0%
MEIs de mai/2023 que cresceram até out/2026 (608 mil)

Cinco achados

1. **Metade dos MEIs fecha em cinco anos, e o risco não desaparece com a idade.** O encerramento voluntário é mais alto no primeiro ano (MEI 13,9%) e depois se estabiliza (MEI perto de 7% ao ano, ME perto de 5%, EPP perto de 4%).
   O que fazer: prazo e limite crescentes com a idade da empresa, sem tratar empresa com mais de três anos como livre de risco (solução 2).

2. **Entre os dados públicos analisados, os sinais mais fortes de risco são a dívida ativa da União, a saída do Simples Nacional (regime simplificado de impostos) e o histórico dos sócios.** A exclusão do Simples anda junto com a dívida: dentro da nota, depois que a dívida entra na conta, ela não acrescenta risco, e passa a valer como regra de análise manual. A concorrência local, ajustada por população e renda, não acompanha diferença no fechamento.
   O que fazer: consultar esses sinais na concessão e acompanhá-los na carteira (soluções 1 e 4).
3. **Uma nota única, com 15 variáveis e o setor dentro dela, separa bem os riscos.** A nova dívida ativa vai de 6,5% na faixa A a 41,1% na faixa E; aprovando os 80% de melhor nota, a nova dívida entre aprovados cai de 18,5% para 12,9%. No modelo de referência, um modelo por setor não foi melhor em nenhum dos 15 setores testados.
   O que fazer: adotar a nota (tabela de pontos) como filtro inicial, com uma segunda nota para o risco de fechamento e três regras de análise manual (empresa com menos de 1 ano, excluída do Simples ou com dívida em cobrança), depois de parecer do jurídico (solução 1).
4. **Há bons clientes com pouco crédito.** Em número de segmentos, a maioria são EPPs de São Paulo em serviços, transporte e indústria, com crédito 20% a 31% abaixo do esperado no padrão nacional do setor, mais bons clientes que o esperado e inadimplência menor que a nacional. Em número de clientes, pesam mais os MEIs e as MEs de transporte em São Paulo e da construção em MG. MEIs que cresceram são outro alvo a testar.
   O que fazer: oferta ativa a bons clientes desses segmentos, medida em piloto (solução 3).
5. **A época da abertura e o setor pesam.** Empresas abertas na pandemia encerraram 5% a 17% mais que o esperado em três anos. A alimentação (restaurantes, lanchonetes, bares e comida para entrega) fecha 19% mais que empresas do mesmo porte e idade, enquanto hotéis e pousadas fecham 21% menos. Na pandemia abriram cerca de 50% mais restaurantes e empresas de comida para entrega, e essas turmas encerraram 25% a 31% mais.
   O que fazer: recalibrar a nota todo ano com a extração mais recente e acompanhar a carteira por turma de abertura e setor (soluções 5 e 6).

Decisão pedida

Aprovar dois pilotos com sorteio, antes de levar a nota para toda a carteira:

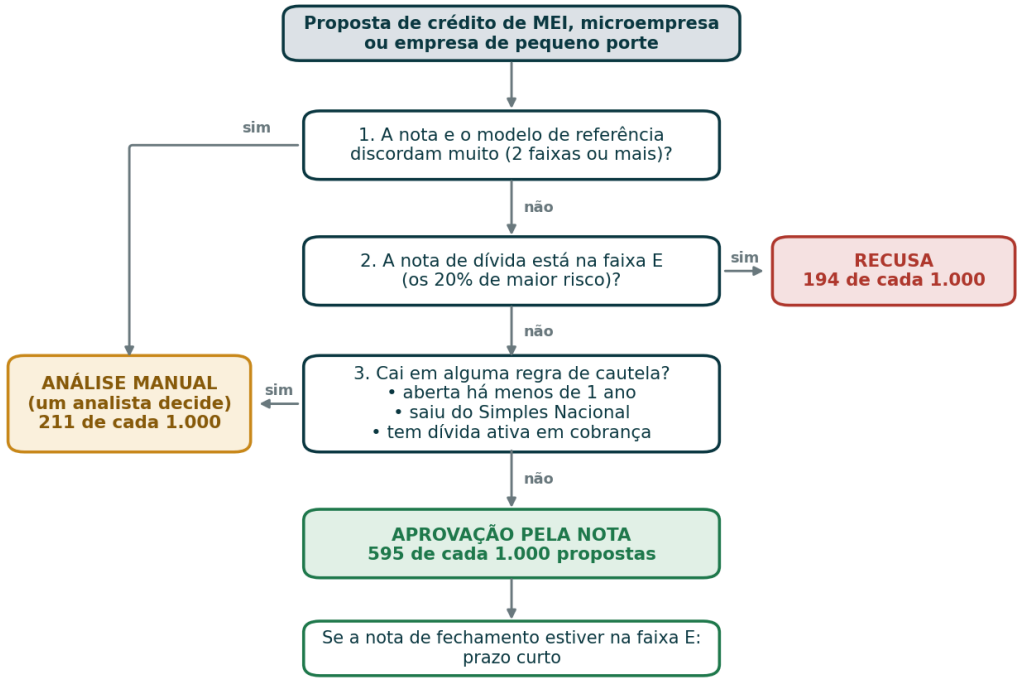
Piloto	O que testa	Tamanho mínimo por grupo	Leitura
1. Nota no fluxo de concessão	Se aprovar só os 80% de melhor nota reduz a inadimplência das novas concessões	de 2.324 (efeito otimista) a 10.095 (efeito conservador) concessões a MEIs e MEs; de 1.678 a 7.279 a EPPs	inadimplência 12 meses após a última concessão
2. Oferta ativa a bons clientes	Se a oferta a bons clientes de segmentos pouco atendidos e a MEIs que cresceram converte mais	3.818 empresas (para detectar conversão de 2% para 3%)	conversão em 3 meses

Ordem de execução

Quando	O quê
Nov/2026	Aprovação dos pilotos, da regra de alerta (análise manual quando nota e modelo de referência discordam muito) e parecer do jurídico sobre o uso da UF na nota
Dez/2026 a jan/2027	Integração da consulta pública (CNPJ, Simples, PGFN) e da tabela de pontos ao sistema de propostas
Fev a jul/2027	Concessões dos pilotos 1 e 2 (seis meses de sorteio; mais tempo se o banco tiver menos de cerca de 4.200 propostas aprováveis por mês de MEIs e MEs, ver seção 3)
Mai/2027	Leitura de conversão do piloto 2; leitura intermediária do piloto 1 só para parar se houver problema
Ago/2028	Leitura de inadimplência do piloto 1 (12 meses após a última concessão; muda se as concessões durarem mais) e decisão de levar a nota a toda a carteira
Todo ano (a partir de out/2027)	Recalibração das notas com a extração mais recente da Receita e da PGFN

Impacto na operação. Cada proposta passa por três perguntas, nesta ordem, e por um ajuste de prazo no fim:

Como a nota entra na decisão de crédito (fluxo proposto)



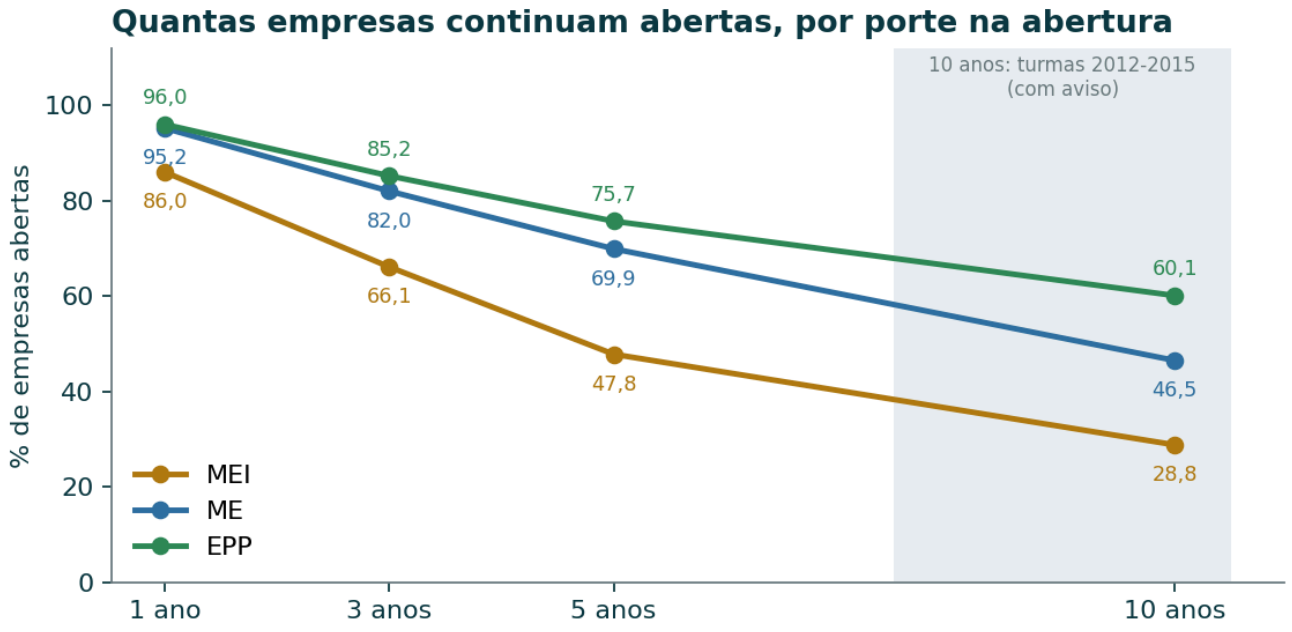
Proporções medidas no teste (616.603 empresas ativas em mai/2023 que o modelo não viu). As regras de cautela impedem a aprovação automática.

- **Resultado no teste:** o fluxo aprova 59,5% pela nota, manda 21,1% para análise manual e recusa 19,4% das propostas. A cada 1.000 propostas, são 595 aprovadas, 211 para analistas e 194 recusadas. Cerca de 1 em cada 4 propostas que não são recusadas vai para um analista: é o principal custo humano da solução.
- **Quem vai para o analista:** cerca de três quartos da fila são empresas abertas há menos de 1 ano (16,3% das propostas). Elas recebem menos nova dívida de impostos que as aprovadas pela nota (10,8% contra 13,4%), mas fecham mais (41,9% contra 33,3%): o analista cuidaria sobretudo do risco de a empresa fechar.
- **Alternativa a decidir pela diretoria de crédito:** em vez de analista, uma regra automática para empresas novas (limite baixo e prazo curto). A fila cai para 4,8% das propostas (48 a cada 1.000), mas o banco aprova sem análise um grupo em que cerca de 4 em cada 10 empresas fecham (41,9%).
- **Quanto custa recusar:** entre as 194 recusadas, 82 ficariam com nova dívida de impostos federais e 112 não. Dívida de impostos não é o mesmo que atraso com o banco; convertendo pelo fator do Banco Central (seção 1.3), seriam cerca de 32 maus pagadores e 162 bons pagadores entre MEIs e MEs. Recusar compensa se o prejuízo com um mau pagador for maior que 5 a 6 vezes o ganho com um bom cliente no

mesmo prazo de contrato (5,0 para MEIs e MEs e 5,8 para EPPs). A conta compara com aprovar todos; como o banco já recusa parte dos maus hoje, o saldo real é medido no piloto.

1. Diagnóstico

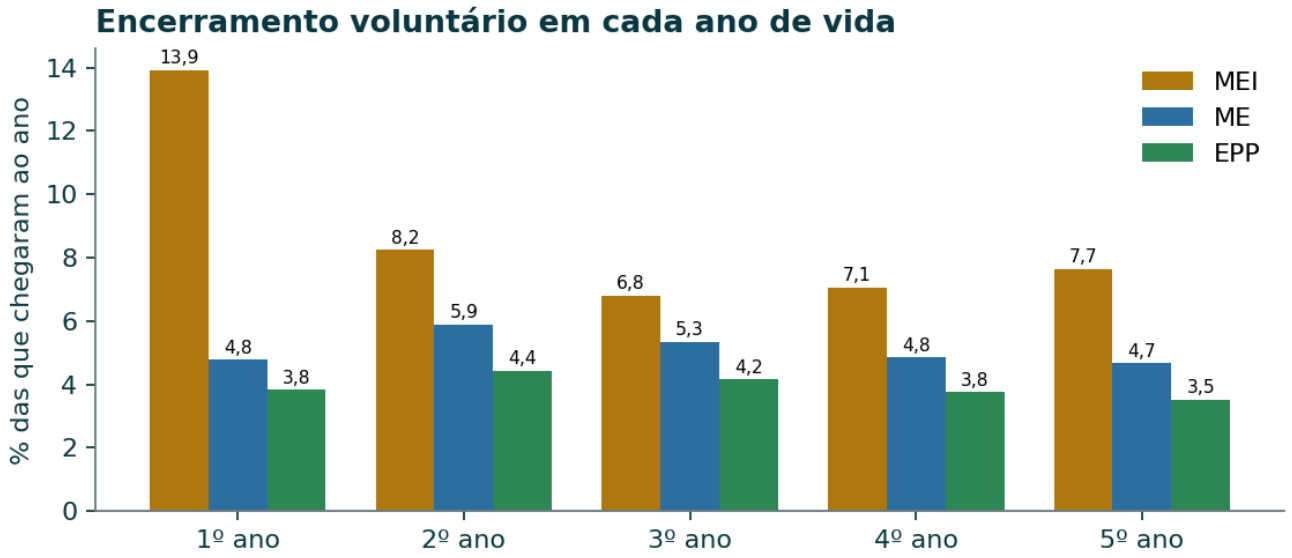
1.1 Quanto tempo as empresas sobrevivem



Fonte: Receita Federal (CNPJ, out/2026). Turmas 2016-2020 (1 a 5 anos) e 2012-2015 (10 anos). Fora incorporação imobiliária.

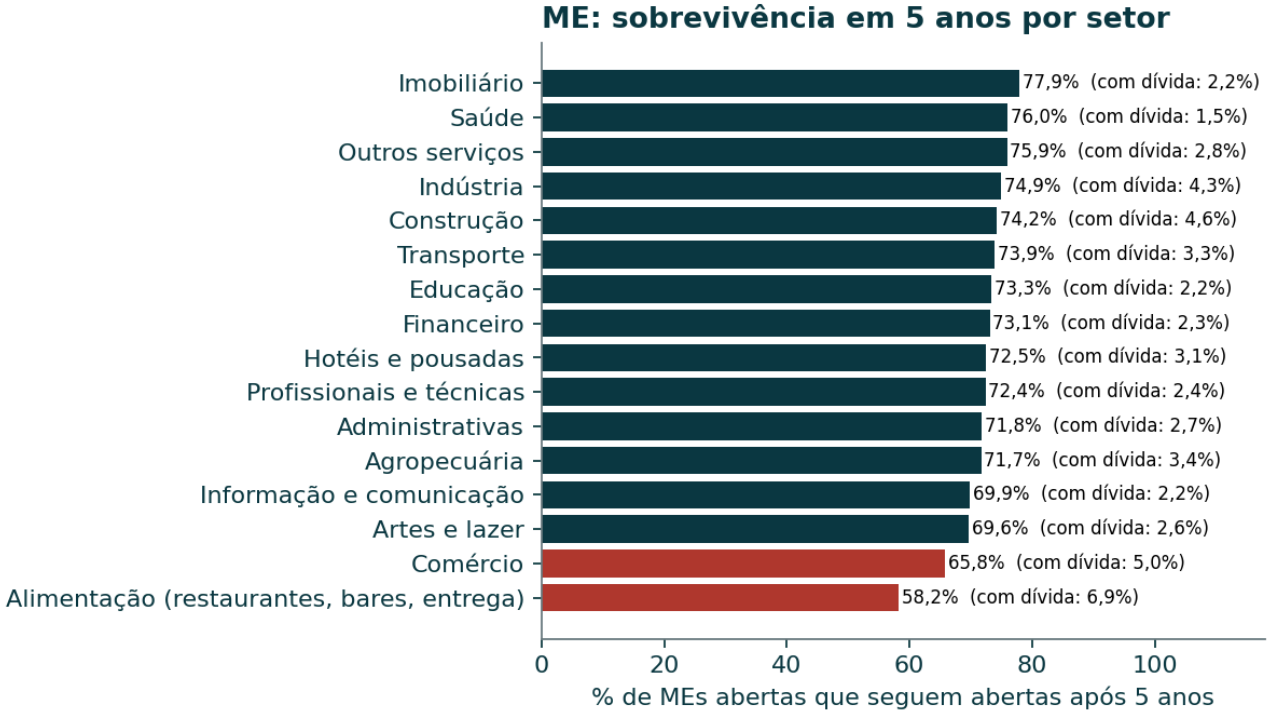
O que os dados mostram

- **Metade dos MEIs fecha em cinco anos.** Das empresas abertas de 2016 a 2020, seguem abertas após 1, 3 e 5 anos: MEI 86,0%, 66,1% e 47,8%; ME 95,2%, 82,0% e 69,9%; EPP 96,0%, 85,2% e 75,7%. Em 10 anos (abertas de 2012 a 2015): MEI 28,8%, ME 46,5%, EPP 60,1%.
- **O número de 10 anos tem aviso.** As empresas de 2012 a 2015 passaram pelas baixas de ofício em massa de 2015 e 2018. Contando só o encerramento voluntário, o MEI sobrevive 59,8% em 10 anos.
- **O risco é maior no primeiro ano e depois fica estável, sem chegar perto de zero.** Encerramento voluntário no 1º ano: MEI 13,9%, ME 4,8%, EPP 3,8%; do 3º ao 5º ano: MEI perto de 7%, ME perto de 5%, EPP perto de 4%.



Fonte: Receita Federal. Turmas 2016-2020. Só baixa voluntária (comparável entre épocas de fiscalização).

- **Setores mais frágeis: alimentação e comércio.** Entre as MEs, seguem abertas após 5 anos 58,2% na alimentação (restaurantes, lanchonetes, bares e comida para entrega) e 65,8% no comércio, contra 74% a 78% em saúde, imobiliário, indústria e construção. São também os que mais fecham deixando dívida ativa (6,9% e 5,0%). Hotéis e pousadas ficam no meio da tabela (72,5%).

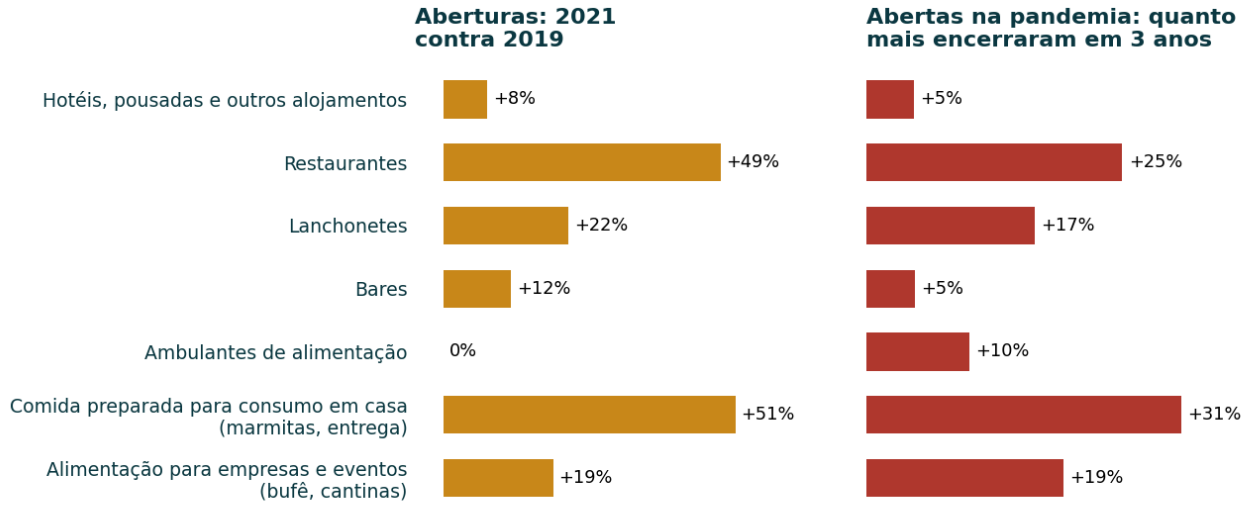


Fonte: Receita Federal e PGFN. MEs abertas em 2016-2020 (setores com 5 mil ou mais).
Entre parênteses: % que fechou deixando dívida ativa.

- **Por que separar hotéis e pousadas da alimentação.** A classificação de atividades da Receita (CNAE) põe no mesmo grupo, "alojamento e alimentação", hotéis e pousadas, restaurantes, lanchonetes, bares, ambulantes, comida preparada para consumo em casa (marmitas e entrega, onde se enquadram as cozinhas que vendem só por aplicativo) e bufês. Separando por atividade (empresas abertas de 2016 a 2020, de todos os portes, comparadas com as outras atividades do mesmo porte; por isso os números diferem um pouco do sumário, que compara empresas ativas em 2023 com outras do mesmo porte e da mesma idade):

- **Hotéis e pousadas fecham menos que as outras atividades do mesmo porte:** 60,1% seguem abertos após 5 anos (dois terços são MEIs), com 9% menos fechamento.
- **O risco está na alimentação:** de 41% a 45% seguem abertos após 5 anos em restaurantes, lanchonetes, bares, ambulantes e comida para entrega, que fecham 13% a 21% mais que as outras atividades do mesmo porte (são, na maioria, MEIs).
- **Pandemia:** de 2019 para 2021, as aberturas cresceram 49% em restaurantes e 51% em comida para entrega (8% em hotéis e pousadas). Essas turmas encerraram 25% e 31% mais em três anos que as de 2016 a 2019 da mesma atividade (hotéis e pousadas, 5%). Todas as turmas da pandemia encerraram mais (5% a 17%, seção 1.2), mas em restaurantes e comida para entrega o aumento foi maior.
- **Quem já existia:** em 2020, hotéis e pousadas encerraram no mesmo ritmo do resto da economia, quando nos anos anteriores encerravam cerca de 10% menos. A queda do turismo aparece, mas pequena nos encerramentos voluntários; empresas paradas podem ter ficado abertas sem operar. As de comida para entrega encerraram no mesmo ritmo do resto em 2020 e 2021 e passaram a encerrar mais a partir de 2022 (32% acima em 2024), padrão compatível com acomodação depois da onda de aberturas.

Hotéis e pousadas × alimentação: na pandemia abriram muito mais restaurantes e empresas de comida para entrega, que depois fecharam mais



Fonte: Receita Federal (out/2026). MEI, ME e EPP. Pandemia: abertas de jul/2020 a dez/2021. Encerramento voluntário, comparado ao das turmas de 2016-2019 da mesma atividade e do mesmo porte.

- **Dois setores fecham por motivos que não são fracasso.** Incorporação imobiliária (empresa criada para uma obra) fecha de forma planejada e fica fora do ranking de risco. MEIs da agropecuária fecham mais (55,6% em 5 anos, nas turmas de 2012 a 2020; 59,0% nas de 2016 a 2020), mais cedo e com menos dívida, padrão compatível com volta à informalidade.
- **Cidade e estado:** comparando cada lugar com o esperado para a sua mistura de porte e setor, PI, MS e SC fecham 3% a 9% menos que o Brasil; AC, AP e DF, 9% a 11% mais. No RS, cidades pequenas do interior fecham menos (Constantina 22% menos, com margem de ±9 pontos) e a Região Metropolitana de Porto Alegre fecha mais (Alvorada e Viamão 8% mais). O painel traz os 2.256 municípios com base suficiente, com a margem de cada um. Com milhares de municípios comparados, cerca de 1 em 20 passa da margem por acaso: um município isolado é indício, não prova.

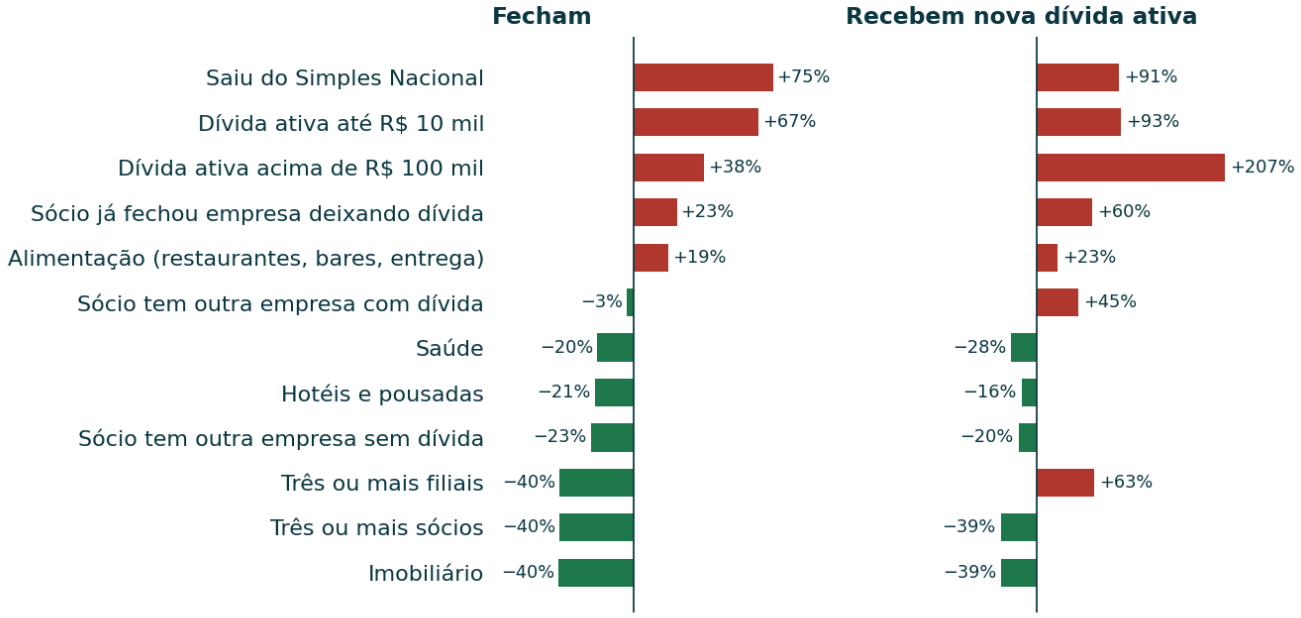
Por que importa: o prazo do crédito disputa com a vida da empresa. Um empréstimo de 36 meses a um MEI recém-aberto atravessa o período em que um terço deles fecha.

O que fazer: prazo e limite crescentes com a idade; cautela adicional em restaurantes, lanchonetes, comida para entrega e comércio (hotéis e pousadas não estão entre os mais frágeis); não usar "mais de três anos" como sinônimo de risco baixo (solução 2).

1.2 Que características indicam mais ou menos risco

Para evitar comparar o que a empresa era com o que ela virou, os sinais foram medidos como estavam em **maio de 2023** e comparados com o que aconteceu depois, sempre contra empresas do mesmo porte e da mesma idade. Os sinais indicam associação, não causa.

Quanto essas empresas fecham e se endividam a mais (vermelho) ou a menos (verde) que empresas parecidas, do mesmo porte e da mesma idade



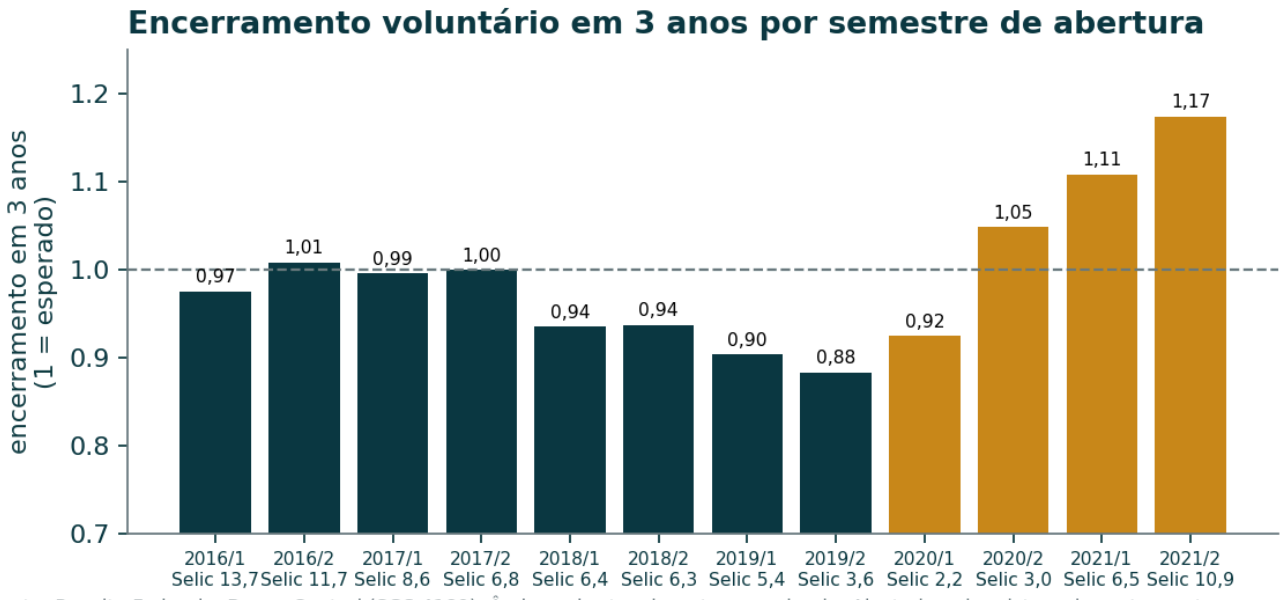
Exemplo: em dois grupos do mesmo tamanho, se 100 empresas sem dívida fecharam, fecharam 167 das que tinham dívida ativa até R$ 10 mil (+67%).
Fonte: Receita Federal (mai/2023 e out/2026) e PGFN (mar/2023 e jun/2026). Empresas ativas em mai/2023, acompanhadas até out/2026.

Como ler: imagine dois grupos do mesmo tamanho, com empresas do mesmo porte e da mesma idade. Num grupo, todas têm a característica (por exemplo, dívida ativa até R$ 10 mil); no outro, nenhuma tem. Se 100 empresas do segundo grupo fecharam, "+67%" quer dizer que 167 do primeiro fecharam. "−40%" quer dizer que fecharam 60.

O que os dados mostram

- **Dívida ativa da União é o sinal mais forte.** Empresas com dívida de até R$ 10 mil em março de 2023 fecharam 67% mais e receberam 93% mais nova dívida; com dívida acima de R$ 100 mil, 207% mais nova dívida (três vezes).
- **Saída do Simples Nacional (o regime simplificado de impostos) é sinal de alerta:** fecha 75% mais e recebe 91% mais nova dívida. Cerca de 2 em cada 3 empresas excluídas já tinham dívida ativa em mai/2023 (contra 15% no total); na nota, depois que a dívida entra na conta, a exclusão não acrescenta risco, e ela passa a valer como regra de análise manual (seção 1.3).
- **O histórico dos sócios importa (C1).** Sócio que já fechou outra empresa deixando dívida: fechamento 23% maior e 60% mais nova dívida. Sócio com outra empresa ativa e sem dívida está associado a 23% menos fechamento.
- **Estrutura acompanha menos fechamento:** três ou mais sócios (40% menos) e três ou mais filiais (40% menos). Mas empresas com filiais recebem mais nova dívida (63% mais), o que é compatível com terem mais tributos a pagar: fechar e dever são riscos diferentes.
- **Setor:** alimentação 19% acima no fechamento; hotéis e pousadas 21% abaixo; imobiliário 40% abaixo; saúde 20% abaixo.
- **Concorrência local não acompanha diferença no fechamento (C2).** Mesmo comparando cada cidade com o número de empresas esperado para a sua população e renda, cidades com o dobro do esperado fecham como as demais (razão de 0,99 a 1,02). A exceção são polos setoriais para EPPs, que fecham cerca de 10% menos. O cálculo do esperado está em `metodo/C2_empresas_esperadas.md`.

- **Época da abertura (C3):** empresas abertas a partir do 2º semestre de 2020 encerraram voluntariamente 5% (2020/2), 11% (2021/1) e 17% (2021/2) mais que o esperado em três anos. Os juros, sozinhos, não acompanham esse padrão: as empresas de 2016 abriram com Selic de 14% e fecharam no esperado.



Fonte: Receita Federal e Banco Central (SGS 4189). Âmbar: abertas durante a pandemia. Ajustado pela mistura de porte e setor. Selic: média dos 12 meses seguintes à abertura (% a.a.).

Por que importa: esses sinais são públicos e podem ser consultados no momento da proposta.

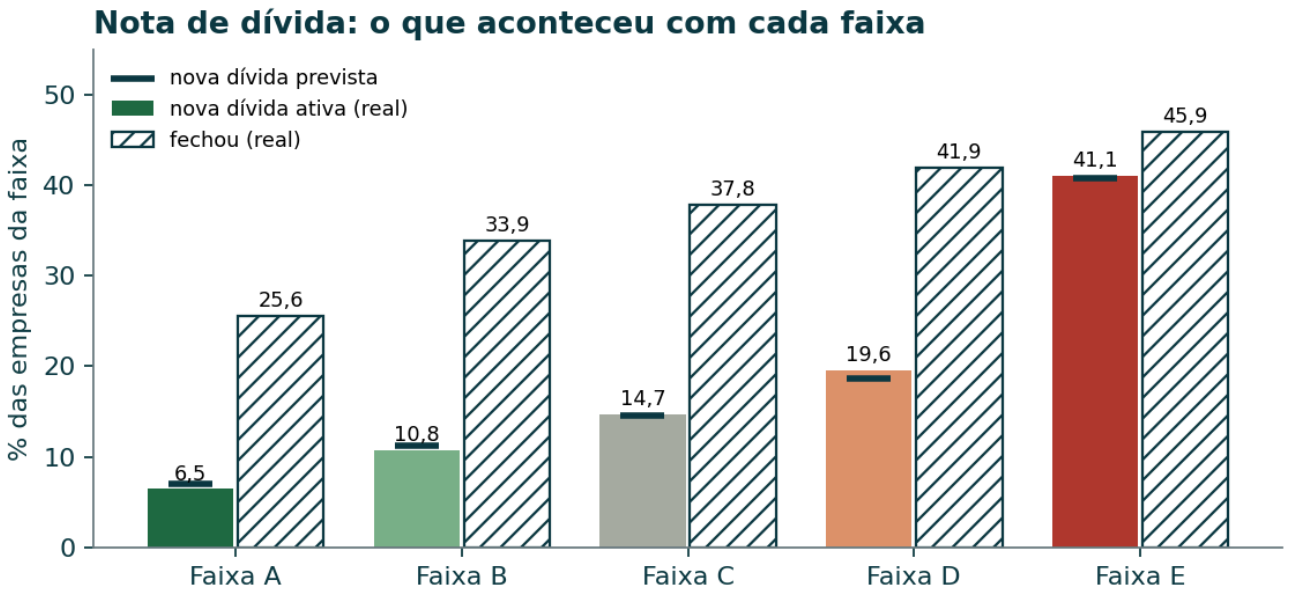
O que fazer: incluir a dívida ativa, a saída do Simples Nacional e o histórico dos sócios na análise de concessão e no acompanhamento da carteira (soluções 1 e 4).

1.3 Como transformar isso numa nota de risco

O que a nota prevê. A nota oficial estima a chance de a empresa receber **nova inscrição em dívida ativa da União que ainda esteja aberta cerca de três anos depois** (no teste: inscrição depois de 15/05/2023 ativa em jun/2026). É o sinal público mais parecido com inadimplência; como quem quitou a dívida antes de jun/2026 some do arquivo, a taxa é um piso. A segunda nota estima a chance de fechar até out/2026.

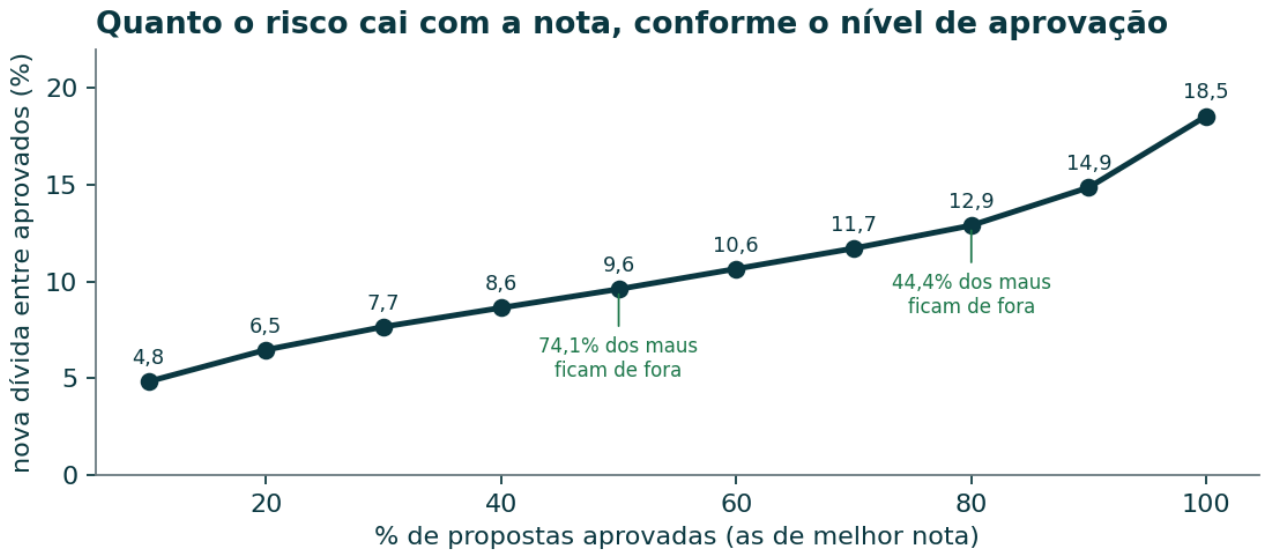
O que os dados mostram

- **A nota prevê bem a nova dívida ativa.** No teste com 616.603 empresas que o modelo não viu, a nova dívida foi de 6,5% na faixa A, 10,8% na B, 14,7% na C, 19,6% na D e 41,1% na E. Previsto e real ficaram a menos de 1 ponto em todas as faixas. A faixa E reúne 44,5% dos maus clientes.



Fonte: teste com 616.603 empresas que o modelo não viu (ativas em mai/2023). Nova dívida: aberta em jun/2026; fechou: até out/2026

- **No modelo de referência, um método geral com o setor dentro empatou ou ganhou de um modelo por setor** em todos os 15 setores com volume suficiente. O teste foi feito com o LightGBM, não com a tabela de pontos.
- **A nota oficial é uma tabela de pontos simples.** São 15 variáveis em faixas fixas (porte e natureza, setor, UF, Simples, idade, município, capital, atividades, filiais, sócios, histórico dos sócios e perfil de dívida). Nas variáveis de risco ordenado, mais risco nunca dá mais pontos. A idade dos sócios não entra (atributo de pessoa). O capital social é declarado pela própria empresa e não é conferido pela Receita; o capital zero fica junto com "até R$ 1 mil". Essa faixa tem a maior pontuação na nota de dívida e a menor na de fechamento, e um bom cliente precisa de A ou B nas duas.
- **Três regras valem acima da nota.** Empresa aberta há menos de 1 ano, excluída do Simples ou com dívida ativa em cobrança vai para análise manual e nunca conta como bom cliente, qualquer que seja a faixa. A regra de idade se apoia no fechamento, não na dívida: empresas com menos de 1 ano recebem menos nova dívida (10,9%, contra 18,5% no total), mas fecham mais (41,8%, contra 37,0%). "Excluída do Simples" é a empresa que já optou e deixou de ser optante; o cadastro não informa o motivo (dívida, faturamento ou saída voluntária). Entre as empresas A ou B nas duas notas, as barradas por uma regra receberam nova dívida em 9,9% dos casos e fecharam em 24%, contra 7,5% e 19% das demais.
- **Ela perde pouco para um modelo mais complexo (LightGBM, 33 variáveis):** poder de separação de 0,72 contra 0,74 (AUC, em que 0,5 é sorteio e 1 é perfeito). Quando os dois divergem em duas faixas ou mais (4,7% das empresas), a proposta vai para análise manual; nesses casos o modelo complexo acertou melhor.
- **Fechar e dever são riscos diferentes; há uma nota para cada.** Mesmo na faixa A de dívida, 25,6% das empresas fecharam até out/2026. A nota de fechamento vai de 15,1% de fechamento na faixa A a 59,8% na E. Bons clientes (A ou B nas duas notas e nenhuma regra) receberam nova dívida em 7,5% dos casos.
- **Quanto o filtro rende.** Sem filtro, 18,5 de cada 100 empresas ficaram com nova dívida de impostos (os "maus"). Se o banco aprovar só as 80 de cada 100 com melhor nota, entre as aprovadas a taxa cai de 18,5% para 12,9%, com 44,4% dos maus ficando entre as recusadas. Se aprovar só as 50 melhores, cai para 9,6% e 74,1% dos maus ficam de fora, mas metade dos pedidos também é recusada. Essa conta compara com aprovar todos; como o banco já recusa parte dos maus hoje, o ganho real será menor, e o piloto tem um cenário conservador, com metade desse ganho.



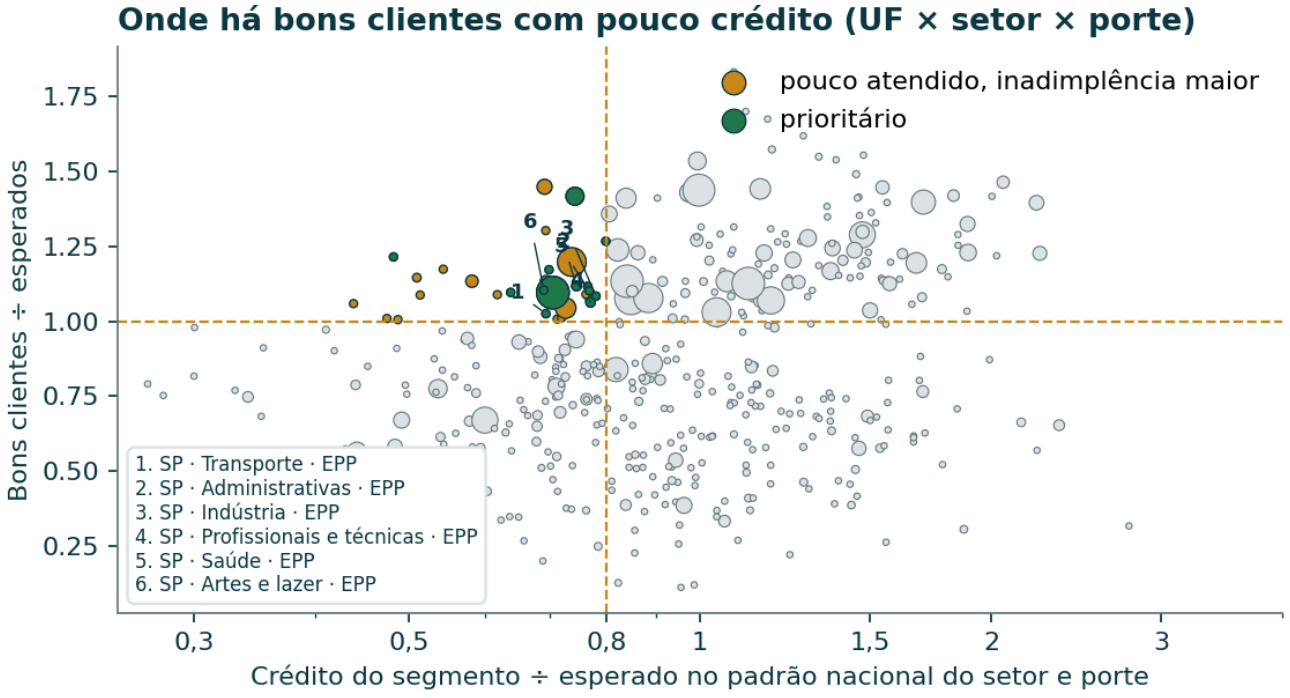
Fonte: teste do modelo (616.603 empresas). Aprovar 100% = sem filtro (18,5% de nova dívida).

- **A nota ordena setores e estados como a inadimplência bancária real** (SCR do Banco Central; correlação de postos de 0,67 por setor e 0,63 por estado). Na média, a inadimplência bancária equivale a cerca de 0,4 vez a chance prevista de nova dívida ativa (0,40 para MEIs e MEs, 0,35 para EPPs).

Por que importa: a nota usa só dados públicos e dá uma primeira triagem para clientes sem histórico no banco.

O que fazer: usar a nota como filtro inicial, com análise manual nos casos de discordância, e testar o ganho em piloto antes de levar a toda a carteira (solução 1, piloto 1). O passo a passo da conta, com exemplo, está em `metodo/P4_nota_de_risco.md`, e o painel traz uma calculadora que reproduz a nota exatamente.

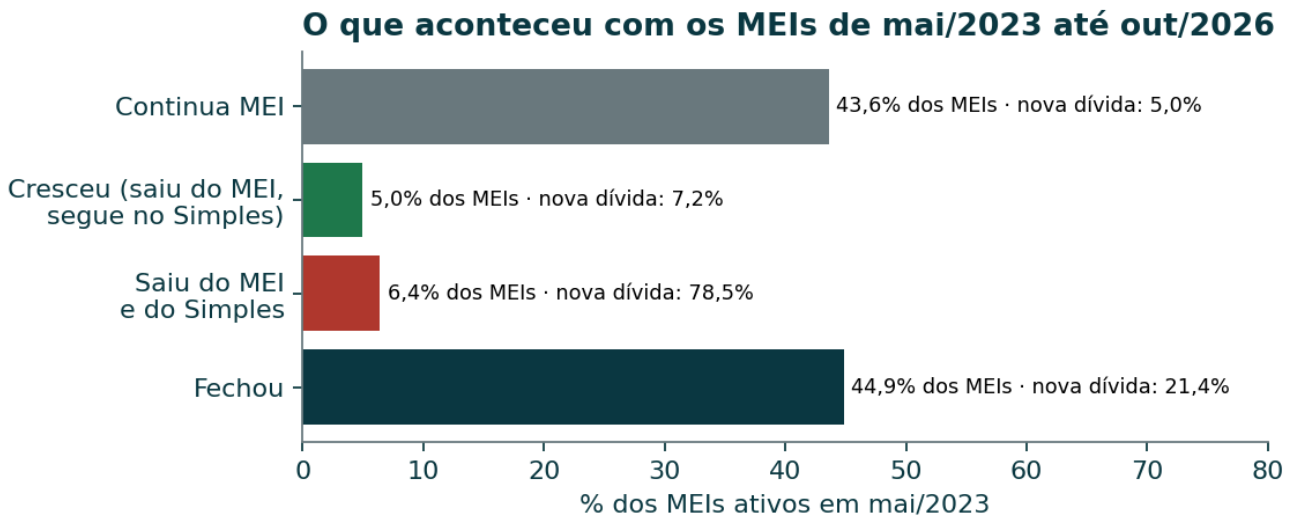
1.4 Onde estão os bons clientes pouco atendidos



Fonte: SCR.data/Banco Central (12 meses até ago/2026) e notas aplicadas às empresas ativas em out/2026. Fora atividades financeiras e segmentos Micro com mistura MEI/ME diferente da nacional. Numerados: os 6 prioritários com mais crédito em falta.

O que os dados mostram

- **4,8 milhões de bons clientes.** Aplicando as duas notas às empresas ativas hoje, 20,0% dos MEIs, MEs e EPPs ficam na faixa A ou B nas duas e fora das três regras de análise manual.
- **34 segmentos (UF × setor × porte) têm bons clientes e pouco crédito; em 13 a inadimplência também é igual ou menor que a nacional.** Pouco atendido: crédito abaixo de 80% do esperado no padrão nacional do setor e porte e bons clientes iguais ou acima do esperado. Prioritário: além disso, inadimplência no SCR igual ou menor que a nacional (13 segmentos, 205 mil bons clientes). Como o SCR junta MEI e ME no porte "Micro", um segmento de MEIs e MEs só entra se a sua proporção de MEIs estiver a até 10 pontos da nacional do setor; com 5 pontos, ficam 12 prioritários (sai um segmento de MEIs e MEs), e com 15 pontos, os mesmos 13.
- **Em número de segmentos, o maior grupo são as EPPs de São Paulo** (8 dos 13): transporte, serviços administrativos, indústria, serviços profissionais, saúde, educação, artes e outros serviços. O crédito fica 20% a 31% abaixo do esperado (índice de 0,690 a 0,799), com inadimplência menor que a nacional.
- **Em número de bons clientes, pesam mais dois segmentos de MEIs e MEs:** transporte em São Paulo (84% MEIs, como motoristas e entregadores; 74 mil bons clientes) e construção em MG (34 mil). Juntas, somam 53% dos bons clientes prioritários: o tamanho da oportunidade depende muito desses dois segmentos. O transporte em São Paulo passa o critério por pouco (bons clientes 9,7% contra 8,8% esperados entre MEIs e MEs; 21,3% contra 20,8% na EPP), diferença que pode estar dentro do erro da amostra de 10%.
- **Também prioritários:** MEs do imobiliário no PR e no RS e da extração em MG (nesses setores, MEI não é permitido).
- **Nos outros 21 segmentos pouco atendidos, a inadimplência é maior que a nacional** (exemplo: MEIs e MEs de energia e água no RS e no PR): ali o pouco crédito acompanha o risco.
- **Pouco crédito nem sempre é oportunidade.** RJ, AL e PE têm pouco crédito por empresa e índice de atendimento baixo, mas também menos bons clientes e mais inadimplência.
- **RS:** o estado recebe 13% mais crédito que o esperado no padrão nacional. Exceções: MEIs e MEs da construção (31% menos crédito, mas inadimplência quase duas vezes a nacional, ou seja, risco) e do imobiliário (30% menos crédito e inadimplência abaixo da nacional, ou seja, oportunidade). Entre os municípios do RS com 3 mil empresas ou mais, Serra e Litoral Norte concentram mais bons clientes por habitante (Xangri-lá, Gramado, Flores da Cunha, Garibaldi e Nova Prata, de 62 a 82 por mil habitantes).
- **MEIs que cresceram (C4).** Dos 12,2 milhões de MEIs ativos em maio de 2023, 5,0% saíram do MEI e seguiam no Simples em outubro de 2026 (608 mil; 21,6 mil já são EPP); 7,2% deles receberam nova dívida. Como continuar no Simples exige estar em dia com a União, essa taxa sai baixa em parte por construção: serve para mostrar o grupo, não como risco esperado. Os que saíram do MEI e do Simples receberam nova dívida em 78,5% dos casos (a dívida com a União é um dos motivos legais de exclusão do Simples).



Fonte: Receita Federal (mai/2023 e out/2026) e PGFN. 12,2 milhões de MEIs ativos em mai/2023.

Por que importa: esses segmentos combinam bons clientes, bom pagamento e pouca oferta; crescer em segmentos disputados custa mais caro.

O que fazer: oferta ativa a bons clientes dos segmentos prioritários e a MEIs que cresceram, com a conversão medida em piloto (solução 3, piloto 2).

---

2. Soluções

As soluções são regras e serviços do próprio banco. A consulta aos dados públicos é do banco, mas acompanhar a carteira mês a mês exige automação ou um fornecedor (bureau), porque a PGFN publica os dados abertos a cada trimestre.

Nº	O que fazer	Por quê	Quem faz	Custo financeiro	Custo humano
1	Adotar a nota de dívida como filtro inicial (faixa E abaixo do corte: recusa, salvo divergência forte) e a nota de fechamento para prazo (faixa E de fechamento: prazo curto); análise manual quando nota e modelo de referência divergem em 2 faixas ou mais e para empresa com menos de 1 ano, excluída do Simples ou com dívida em cobrança; parecer do jurídico antes	Faixa E concentra 44,5% dos maus e fica abaixo do corte (recusa); análise manual em cerca de 1 de cada 4 propostas não recusadas	Crédito, modelagem e jurídico	Baixo (tabela de pontos e consultas públicas)	Médio a alto (fila de análise manual)
2	Prazo e limite crescentes com a idade da empresa e cautela em setores frágeis	No MEI, o 1º ano tem cerca do dobro do risco dos anos seguintes; restaurantes e comida para entrega abertos na pandemia encerraram 25% a 31% mais	Política de crédito	Baixo	Baixo
3	Oferta ativa a bons clientes dos segmentos prioritários e a MEIs que cresceram	13 segmentos com pouco crédito e inadimplência igual ou menor que a nacional (205 mil bons clientes)	Comercial e crédito	Médio (campanha)	Médio
4	Acompanhar a carteira: nova dívida ativa (dados abertos trimestrais ou consulta por CNPJ), exclusão do Simples, sócio com dívida	São os sinais mais fortes e mudam ao longo do contrato	Risco e TI	Médio (automação ou bureau)	Médio (rotina de alerta)
5	Acompanhar a carteira por turma de abertura e setor	Turmas da pandemia encerraram até 17% mais	Risco	Baixo	Baixo
6	Recalibrar as duas notas todo ano e calibrar com a inadimplência interna do banco	A relação com o SCR é por segmento, não por cliente	Modelagem	Baixo	Médio

Riscos a acompanhar: a nota foi validada num único período (mai/2023 a out/2026); mudanças de regra da Receita (como ondas de inaptidão) mexem nas taxas de fechamento; a oferta ativa pode atrair clientes que o banco antes não via, por isso o sorteio; o uso da UF exige explicabilidade e cuidado contra discriminação regional.

Se a sua empresa é...

Perfil	Por onde começar
Banco com carteira grande de MEIs, MEs e EPPs	Piloto 1 (nota no fluxo) e solução 4 (acompanhamento da carteira)
Fintech em crescimento	Solução 3 e piloto 2 (oferta a bons clientes pouco atendidos)
Cooperativa ou banco regional no RS	MEs do imobiliário no RS e municípios da Serra e do Litoral Norte; cautela com construção e com energia e água

3. Pilotos

	Piloto 1 — nota no fluxo de concessão	Piloto 2 — oferta ativa a bons clientes
Objetivo	Medir se a nota reduz a inadimplência das novas concessões	Medir se a oferta a bons clientes pouco atendidos converte
Como	Sortear propostas de MEIs, MEs e EPPs entre a política atual e a política atual mais o fluxo da nota: recusa abaixo do corte dos 80% (faixa E, salvo divergência forte), análise manual nas três regras e nas divergências fortes, aprovação pela nota no resto	Sortear bons clientes (A ou B nas duas notas e fora das três regras) dos segmentos prioritários e MEIs que cresceram, também fora das regras, entre receber oferta ou não
Medida principal	Taxa de contratos com atraso acima de 90 dias em 12 meses (dado interno do banco)	Conversão em 3 meses (grupo com oferta × sem oferta)
Medida secundária	Volume aprovado e margem	Atraso acima de 90 dias dos que contrataram, comparado com clientes atuais da mesma faixa (não entre os grupos, porque quem não recebe oferta quase não contrata)
Efeito esperado e base	Redução de 15% (conservador) a 30% (otimista) na inadimplência: MEIs e MEs de 5,85% para 4,96% ou 4,07%; EPPs de 7,94% para 6,73% ou 5,52%	Conversão de 2% para 3% (hipótese)
Antes de começar	Parecer do jurídico; integrar a consulta pública e a tabela de pontos; medir a inadimplência interna de hoje	Lista de alvos com nota atualizada; roteiro de oferta
Tamanho mínimo	2.324 a 10.095 concessões por grupo (MEIs e MEs); 1.678 a 7.279 (EPPs)	3.818 empresas por grupo
Prazo e o que prova	Concessões de fev a jul/2027, se o volume permitir, e leitura 12 meses após a última (ago/2028); prova o ganho da nota no banco	3 meses para conversão; prova a viabilidade comercial
Decisão	Levar a nota a toda a carteira, ajustar o corte ou descartar	Ampliar a oferta, mudar o público-alvo ou encerrar

O efeito esperado do piloto 1 não é efeito comprovado: supõe que a redução observada na nova dívida ativa se repete na inadimplência bancária, foi estimado só com o corte (sem as regras de análise manual), e a referência do SCR é estoque em valor, não contagem de contratos. O dimensionamento está no Anexo D.

Viabilidade do piloto 1. O sorteio divide as propostas ao meio, e o grupo com nota só concede às que passam no corte dos 80%. No cenário conservador de MEIs e MEs, esse grupo precisa de 10.095 concessões: com 1.000 propostas por mês que a política atual aprovaria, isso leva 25 meses (10.095 ÷ (0,5 × 0,8 × 1.000)); para caber nos seis meses previstos, são cerca de 4.200 por mês. Esses meses são um piso: supõem que a análise manual aprova todas as propostas que recebe; cada recusa dela alonga o piloto. Antes de começar, o banco deve estimar o seu volume mensal e ajustar a duração das concessões e a data de leitura (`resultados/p5_viabilidade.csv`), e recalcular o corte dos 80% sobre as suas próprias propostas, que não têm a mesma mistura das empresas do cadastro.

4. Metas e rotina de acompanhamento

Meta	Dono	Hoje	Em 12 meses	Referência final	De onde vem
Propostas de MEIs, MEs e EPPs pontuadas pela nota	Gerência de crédito	0%	100% das propostas do piloto	100% da carteira, se o piloto confirmar	Decisão do piloto
Inadimplência das concessões do piloto (grupo com nota × grupo atual)	Diretoria de crédito	medir no banco (mercado: 5,85% em MEIs e MEs e 7,94% em EPPs, SCR)	sem leitura ainda (as concessões terminam em jul/2027)	15% a 30% menor	Cenários do piloto 1 (Anexo D)
Participação de bons clientes nas novas concessões	Diretoria comercial	medir no banco	definida após a leitura do piloto 2 (mai/2027)	definida após a leitura do piloto 2	Depende do piloto 2; no mercado, 20,0% das empresas ativas são bons clientes

Rotina: mensal — distribuição das propostas por faixa e casos de divergência; trimestral — alertas da carteira com o arquivo da PGFN, conversão e volume dos pilotos; anual — recalibração das notas com a extração de outubro da Receita e da PGFN.

5. Limites e pontos em aberto

- **O alvo é dívida com a União, não com bancos, e só a que segue aberta.** O arquivo da PGFN mostra as inscrições ativas na data da posição (jun/2026); quem quitou antes some, então a taxa de nova dívida é um piso. A calibragem com o SCR é por segmento, porque o SCR não identifica empresas.
- **Validação num só período.** A nota foi treinada e testada com empresas diferentes do mesmo período, não em períodos diferentes. Aplicada às empresas de hoje, mais empresas caem nas faixas A e B do que no teste (as que sobreviveram são mais velhas); a taxa de 7,5% dos bons clientes pode não valer igual hoje.
- **O cadastro público não traz faturamento, balanço nem histórico bancário.** Um banco que somar esses dados terá uma nota melhor; esta nota serve como filtro inicial e para clientes sem histórico.
- **Fechamentos dependem do calendário da Receita.** Empresas paradas só ficam inaptas cerca de dois anos depois; por isso o encerramento voluntário é usado para comparar épocas.
- **Margens.** Estados têm margens pequenas (menos de ±1 ponto na razão de fechamento); municípios com 500 a 2 mil empresas, de ±5 a ±9 pontos. O painel mostra a margem de cada município.
- **O crédito por município não é público,** e o SCR não separa MEI de ME. Dentro do RS, a análise mostra onde estão os bons clientes, não quanto crédito eles já recebem.
- **Dado declarado.** O capital social é informado pela própria empresa e não é conferido; por isso entra em faixas largas, com o zero junto de "até R$ 1 mil".
- **Compliance.** A nota usa a UF (região do negócio). A idade dos sócios foi retirada por ser atributo de pessoa. Antes de usar, o jurídico precisa confirmar a explicabilidade e a ausência de discriminação.
- **Validação externa só com o Sebrae.** A comparação com a Demografia das Empresas do IBGE (C5) não foi feita.
- **As enchentes de maio de 2024 no RS não aparecem nos encerramentos voluntários** das cidades atingidas (Lajeado 2% acima da variação nacional); empresas afetadas podem ter ficado ativas sem operar.
- **Associação não é causa.** Os sinais indicam risco maior ou menor; não dizem por que a empresa fechou.

Anexo A. Método e evidências técnicas

Dados e universo. Extrações da Receita de out/2026 (principal) e mai/2023 (retrato do passado para a nota); PGFN do 2º trimestre de 2026 (posição de jun/2026) e do 1º trimestre de 2023 (posição de mar/2023); SCR.data de jan/2024 a ago/2026; IBGE (municípios, população, PIB até 2023); Selic (BCB, série 4189). Universo: natureza jurídica empresarial (grupo 2), fora do exterior. Fechamento: baixada (menos incorporação, fusão e cisão) ou inapta. MEI na P1: opção pelo MEI em até 180 dias da abertura; na nota e na P2: MEI em mai/2023. Lista completa em `dados/FONTES.md`.

Qualidade dos dados (`resultados/validacao_dados.csv`): sem estabelecimentos duplicados; 1 CNPJ básico com duas matrizes (mantido, efeito nulo); 33 empresas com data de situação antes da abertura (descartadas); 299.311 baixadas no mesmo dia da abertura (mantidas com duração zero); 172.526 no exterior (excluídas); 468 devedores da PGFN sem registro no CNPJ.

Validação externa. Encerramento voluntário em 5 anos: MEI 35,3%, ME 22,6%, EPP 17,9% nesta base, contra 29%, 21,6% e 17% no Sebrae (2021, outra janela de turmas). Inadimplência do SCR: 5,85% em MEIs e MEs (porte "Micro") e 7,94% em EPPs (porte "Pequena") (média de 12 meses até ago/2026).

Sobrevivência. Medida direta por turma: cada horizonte usa só turmas em que todas as empresas completaram o prazo, no mesmo regime de fiscalização (inaptidão contínua desde 2016). Risco anual: baixas voluntárias no ano ÷ empresas que chegaram ao ano.

Comparações justas. Sinais e cidades comparados com o esperado para o mesmo porte e idade (P2) ou para a mesma mistura de porte e setor (P1 por cidade, C3), razão observado ÷ esperado. Margem de 95% da razão por aproximação binomial: 1,96 × raiz(soma e(1−e)) ÷ soma e.

Retrato de mai/2023. Os campos do cadastro atual estão contaminados pelo que aconteceu depois (exemplo: a EIRELI foi extinta em 2021 e só as fechadas continuam EIRELI). Por isso as características foram lidas na extração de mai/2023. A dívida de mai/2023 vem do arquivo PGFN de mar/2023: usar o arquivo de 2026 marcava como "sem dívida" quem quitou depois (28% dos devedores). População e PIB municipais de 2023 foram publicados depois; entram em faixas largas, com efeito desprezível.

Nota de risco (versão 2). Regressão logística com 15 variáveis em faixas fixas (uma coluna por faixa), convertida em pontos (600 pontos = 20 bons para 1 mau; a cada 20 pontos a chance dobra). Nas variáveis ordenadas, faixas vizinhas fora de ordem são juntadas e o modelo é refeito. Treino com 1.435.792 empresas, teste com 616.603 (sem empresa em comum). Poder de separação no teste: nova dívida AUC 0,72 (tabela) e 0,74 (LightGBM, 33 variáveis); fechamento 0,70 e 0,72. Três regras de política ficam fora da nota e valem acima dela (menos de 1 ano, exclusão do Simples, dívida em cobrança). A versão 1, com 33 variáveis, separava um pouco melhor, mas tinha faixas com sinal invertido quando lidas sozinhas; foi trocada por decisão do Fabian depois da primeira revisão (os programas da v1 estão guardados no projeto; as tabelas de resultado da v1 não foram guardadas). A conta completa, com exemplo, está em `metodo/P4_nota_de_risco.md`.

Recálculo independente. A nota foi refeita só com as tabelas publicadas (`p4_pontuar.py`): em 200 mil empresas do teste, diferença máxima de 0,0005 ponto e mesma faixa em mais de 99,99% (as diferenças são empresas exatamente sobre um corte). A calculadora do painel foi testada a partir dos dados brutos de 3.000 empresas (`teste_calculadora.py`): mesmas faixas nas 15 variáveis, mesma nota e mesma decisão das regras de política em 100%. Na revisão independente (camada 2), os principais números do relatório foram recalculados direto nos dados e bateram.

Bons clientes pouco atendidos. Notas aplicadas a uma amostra fixa de 10% das empresas ativas em out/2026 (números multiplicados por 10). Bom cliente: A ou B nas duas notas e nenhuma regra de política. Índice de atendimento = carteira ativa do SCR do segmento ÷ carteira esperada para o seu número de empresas no padrão nacional do setor e porte. Bons esperados pela mistura de MEIs e MEs. Pouco atendido: índice abaixo de 0,8, bons iguais ou acima do esperado, 2 mil empresas ou mais e, entre MEIs e MEs, proporção de MEIs a até 10 pontos da nacional do setor; prioritário: também com inadimplência igual ou menor que a nacional. Atividades financeiras ficam fora (o SCR inclui crédito entre empresas do próprio setor). Tentou-

se separar o crédito de MEI e de ME entre as UFs por regressão, mas os coeficientes saíram instáveis. Sensibilidade da tolerância de 10 pontos em `resultados/p3_sensibilidade_mei.csv`.

Histórico de revisões. Fechamento em 10 anos refeito por turma (pedido do Fabian); agropecuária e construção testadas como hipóteses; esperado do C2 publicado com fórmula e exemplo; retrato de mai/2023 para eliminar campos atuais; dívida de mar/2023 para eliminar vazamento; revisões independentes em duas camadas (leitura de gestão e recálculo técnico), em três rodadas. Na 1ª: tabela de pontos refeita com ordem garantida e sem idade dos sócios, alvo descrito com a janela real, pilotos com cenário conservador e tamanho em concessões, calendário e metas refeitos, mistura MEI/ME tratada na P3, margens nos municípios, linguagem causal retirada. Na 2ª: regras de política fora da nota (menos de 1 ano, exclusão do Simples, dívida em cobrança), capital zero junto de "até R$ 1 mil", ordem garantida também na dívida previdenciária, teste por setor identificado como do modelo de referência, sensibilidade da mistura MEI/ME, viabilidade do piloto e calibragem com o SCR refeita. Na 3ª: fluxo de decisão medido (recusa, análise manual e aprovação), regras incluídas nos pilotos e viabilidade calculada sobre as propostas que passam no corte.

Anexo B. Dicionário

Termo	Significado
MEI	Microempreendedor individual
ME / EPP	Microempresa / empresa de pequeno porte (porte do cadastro da Receita)
Dívida ativa da União	Débito com a União inscrito pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)
SCR	Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR.data: dados agregados por segmento)
Inapta	Situação de empresa que deixou de entregar declarações; conta como fechada
Baixa voluntária	Encerramento pedido pela própria empresa
Faixa A–E	Quintos da nota de risco (A = 20% melhores)
Bom cliente	Faixa A ou B nas duas notas (dívida e fechamento) e nenhuma regra de política (menos de 1 ano, excluída do Simples, dívida em cobrança)
AUC	Poder de separação do modelo (0,5 = sorteio; 1 = perfeito)
Índice de atendimento	Crédito do segmento ÷ crédito esperado no padrão nacional do setor e porte
Saturação (C2)	Empresas ativas do setor na cidade ÷ esperadas para a população e a renda da cidade
Turma	Empresas abertas no mesmo ano (ou semestre)

Anexo C. Arquivos

Arquivo	Conteúdo
`index.html`	Painel com filtros, municípios e calculadora de nota
`metodo/P4_nota_de_risco.md`	Como a nota foi feita e como refazer a conta
`metodo/C2_empresas_esperadas.md`	Como foi calculado o número esperado de empresas por cidade
`resultados/*.csv`	Tabelas de todos os números do relatório
`scripts/`	Programas, na ordem de `rodar_tudo.py`
`DIARIO_DECISOES.md`	Decisões e revisões, com data

Anexo D. Dimensionamento dos pilotos

Casos por grupo para comparar duas proporções (80% de poder, 5% de alarme falso) = 7,84 × [p0(1−p0) + p1(1−p1)] ÷ (p0 − p1)² (`resultados/p5_pilotos.csv`).

Piloto	Porte	Cenário	Hoje (p0)	Esperado (p1)	Por grupo
1	MEI e ME	otimista (−30%)	5,85%	4,07%	2.324
1	MEI e ME	conservador (−15%)	5,85%	4,96%	10.095
1	EPP	otimista (−30%)	7,94%	5,52%	1.678
1	EPP	conservador (−15%)	7,94%	6,73%	7.279
2 (conversão)	todos	—	2,0%	3,0%	3.818

- p0: inadimplência do SCR (carteira inadimplida ÷ carteira ativa, em valor, média de 12 meses até ago/2026). No piloto, substituir pela taxa de contratos com atraso acima de 90 dias do banco.
- Otimista: redução da nova dívida entre os 80% aprovados contra aprovar todos (de 18,5% para 12,9%, 30%). Conservador: metade disso, porque a política atual já recusa parte dos maus.
- O tamanho é em concessões (a inadimplência só existe para quem contratou). Meses necessários conforme o volume mensal do banco (grupo com nota concede em 80% das propostas): `resultados/p5_viabilidade.csv`. Desenho: sorteio de propostas no mesmo período e nos mesmos canais (melhor que alternar semanas ou regiões).